

Activité n°3

Le théorème de Pythagore - Bilan

Chapitre 3

Exercice n°2

Un massif de fleurs a la forme d'un triangle rectangle et le jardinier veut l'entourer d'une clôture. Au moment de l'acheter, il s'aperçoit qu'il a oublié de mesurer un des côtés de l'angle droit. Les deux seules mesures dont il dispose sont, en mètres : 6 m et 10 m.

Retrouver la longueur totale de la clôture qu'il doit acheter.

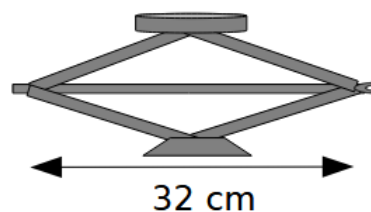
Exercice n°4

Théo veut franchir, avec une échelle, un mur de 3,50 m de haut devant lequel se trouve un fossé rempli d'eau, d'une largeur de 1,15 m. Il doit poser l'échelle sur le sommet du mur.

Quelle doit être la longueur minimale de cette échelle (arrondie au centimètre) ?

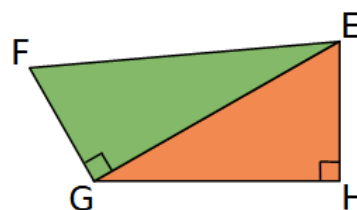
Exercice n°6

Le cric d'une voiture à la forme d'un losange de 21 cm de côté. A quelle hauteur soulève-t-il la voiture lorsque la diagonale horizontale mesure 32 cm ? Arrondis au mm.



Exercice n°8

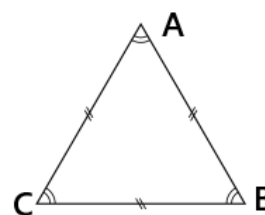
Sur la figure ci-contre, $FE=13,5\text{cm}$, $EH=6\text{cm}$ et $GH=10,5\text{cm}$. Démontrer que $FG=EH$.



Exercice n°10

Calculer la mesure, arrondie au dixième de la hauteur d'un triangle équilatéral de côté 7 cm.

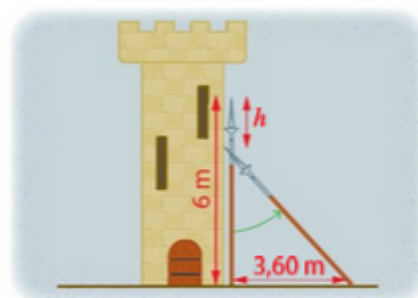
En déduire une valeur approchée de son aire.



Exercice n°12

Une lance, longue de 6m, est posée verticalement le long d'une tour considérée comme perpendiculaire au sol.

Si on éloigne l'extrémité de la lance qui repose sur le sol de 3,6 m de la tour, de combien descend l'autre extrémité de la lance le long du mur ?



Activité n°3

Le théorème de Pythagore - Bilan

Chapitre 3

Exercice n°2

Un massif de fleurs a la forme d'un triangle rectangle et le jardinier veut l'entourer d'une clôture. Au moment de l'acheter, il s'aperçoit qu'il a oublié de mesurer un des côtés de l'angle droit. Les deux seules mesures dont il dispose sont, en mètres : 6 m et 10 m.

Retrouver la longueur totale de la clôture qu'il doit acheter.

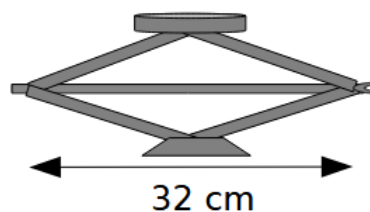
Exercice n°4

Théo veut franchir, avec une échelle, un mur de 3,50 m de haut devant lequel se trouve un fossé rempli d'eau, d'une largeur de 1,15 m. Il doit poser l'échelle sur le sommet du mur.

Quelle doit être la longueur minimale de cette échelle (arrondie au centimètre) ?

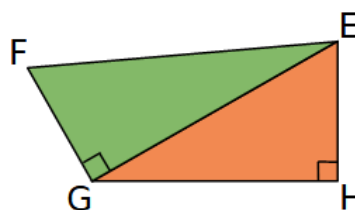
Exercice n°6

Le cric d'une voiture à la forme d'un losange de 21 cm de côté. A quelle hauteur soulève-t-il la voiture lorsque la diagonale horizontale mesure 32 cm ? Arrondis au mm.



Exercice n°8

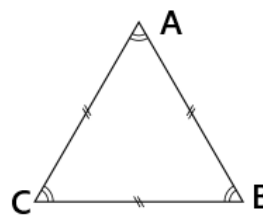
Sur la figure ci-contre, $FE=13,5\text{cm}$, $EH=6\text{cm}$ et $GH=10,5\text{cm}$. Démontrer que $FG=EH$.



Exercice n°10

Calculer la mesure, arrondie au dixième de la hauteur d'un triangle équilatéral de côté 7 cm.

En déduire une valeur approchée de son aire.



Exercice n°12

Une lance, longue de 6m, est posée verticalement le long d'une tour considérée comme perpendiculaire au sol.

Si on éloigne l'extrémité de la lance qui repose sur le sol de 3,6 m de la tour, de combien descend l'autre extrémité de la lance le long du mur ?

